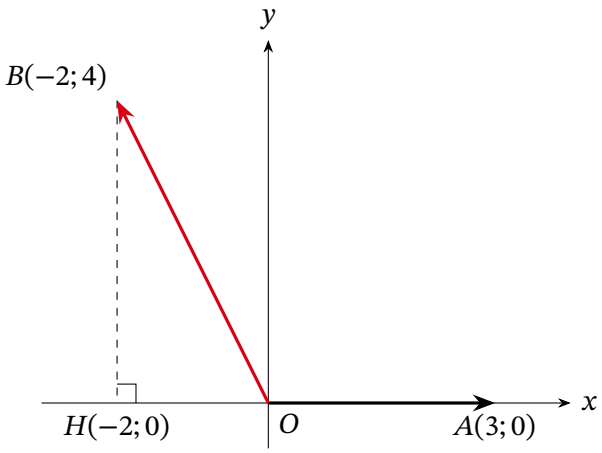
3.1 Projection et angle

À retenir · Définition et résultats. Pour deux vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, leur produit scalaire est le réel $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$, où $\theta \in [0; \pi]$ est leur angle non orienté. Avec un vecteur nul, le produit vaut 0. Si H est le projeté de B sur (OA), $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ vaut $OA \times OH$ lorsque H est sur la demi-droite $[OA)$, et son opposé sinon.

Statut et justification. Définition ; l'équivalence avec la projection découle du cosinus dans les triangles rectangles, avec une projection algébrique négative pour un angle obtus.

Exemple 1. Pour deux vecteurs de normes 3 et 4 formant 60°, le produit vaut $\dfrac{3 \times 4 \times 1}{2} = 6$. Avec 120°, il vaut -6. Si $A(3;0)$ et $B(-2;4)$, le projeté est $H(-2;0)$ et le produit vaut -6.



Le projeté H est du côté négatif de l'axe horizontal. Ainsi $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3 \times (-2) = -6$.

Point de vigilance. Le résultat est un nombre, pas un vecteur. L'angle droit correspond à 0, pas à 1.

Application. Deux vecteurs ont pour normes 2 et 5 et forment 90°, puis 180°. Calculer les produits.

3.2 Coordonnées, norme et orthogonalité

À retenir · Définition et résultats. Dans une base orthonormée, pour $\vec{u} = (x; y)$ et $\vec{v} = (x'; y')$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ et $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$. Les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit est nul. Pour une base $(\vec{i}; \vec{j})$ orthonormée, $x = \vec{u} \cdot \vec{i}$ et $y = \vec{u} \cdot \vec{j}$.

Statut et justification. Propriétés démontrées à l'aide de la bilinéarité : développer $(x\vec{i} + y\vec{j}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j})$ et utiliser $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.

Exemple 2. $\vec{u} = (2;3)$, $\vec{v} = (3;-2)$: produit $6 - 6 = 0$. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Leur norme vaut $\sqrt{13}$. Le produit de $(2;3)$ avec $(1;0)$ vaut 2 : on retrouve l'abscisse.

Point de vigilance. La formule usuelle suppose une base orthonormée. Colinéarité et orthogonalité sont des propriétés différentes.

Application. Pour quel réel t les vecteurs $(t;2)$ et $(3;-6)$ sont-ils orthogonaux ?

3.3 Calcul vectoriel et identités

À retenir · Définition et résultats. Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(\lambda\vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v})$. Ainsi $\left\|\vec{u} \pm \vec{v}\right\|^2 = \left\|\vec{u}\right\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \left\|\vec{v}\right\|^2$. On en tire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \dfrac{\left\|\vec{u} + \vec{v}\right\|^2 - \left\|\vec{u}\right\|^2 - \left\|\vec{v}\right\|^2}{2}$.

Statut et justification. Bilinéarité admise à partir de la définition géométrique ; symétrie issue du cosinus. Les identités sont démontrées en développant $(\vec{u} \pm \vec{v}) \cdot (\vec{u} \pm \vec{v})$.

Exemple 3. Si $\left\|\vec{u}\right\| = 3$, $\left\|\vec{v}\right\| = 4$ et $\left\|\vec{u} + \vec{v}\right\| = 5$, le produit vaut $\dfrac{25 - 9 - 16}{2} = 0$. On déduit l'orthogonalité sans coordonnées.

Point de vigilance. En général, $\left\|\vec{u} + \vec{v}\right\| \neq \left\|\vec{u}\right\| + \left\|\vec{v}\right\|$. Les identités concernent les carrés des normes.

Application. On donne $\left\|\vec{u}\right\| = 2$, $\left\|\vec{v}\right\| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. Calculer $\left\|\vec{u} - \vec{v}\right\|$.

3.4 Al-Kashi et choix d'une méthode

À retenir · Définition et résultats. Dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\,AC\cos\widehat{BAC}$. Cette formule permet de calculer le troisième côté à partir de deux côtés et de l'angle compris, ou de déterminer le cosinus d'un angle à partir des trois côtés.

Statut et justification. Par Chasles, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. Développer son carré scalaire donne $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; introduire l'expression avec le cosinus.

Exemple 4. $AB = 5$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 60°$: $BC^2 = 25 + 9 - 15 = 19$, donc $BC = \sqrt{19}$. Avec trois côtés, isoler le cosinus avant d'approcher l'angle à la calculatrice si elle est autorisée.

Point de vigilance. L'angle est compris entre les deux côtés du terme produit. Le signe moins est essentiel.

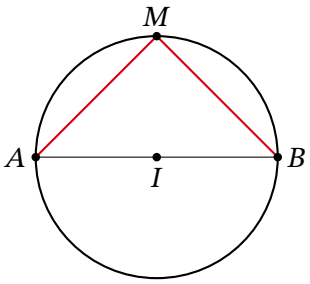
Application. Un triangle a $AB = AC = 4$ et $BC = 4\sqrt{2}$. Déterminer l'angle A.

3.5 Le cercle de diamètre AB

À retenir · Définition et résultats. Pour deux points distincts A et B de milieu I, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \dfrac{AB^2}{4}$. L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de centre I et de rayon $\dfrac{AB}{2}$, points A et B compris.

Statut et justification. Écrire $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}$. Les termes croisés s'annulent ; il reste $MI^2 - IA^2$. Comme $IA = \dfrac{AB}{2}$, l'égalité à zéro équivaut à l'équation métrique du cercle.

Exemple 5. $A(-2;0)$ et $B(2;0)$: I est l'origine. Le lieu est $x^2 + y^2 = 4$. Pour $M(0;1)$, le produit vaut $1 - 4 = -3$; pour $M(0;2)$, il vaut 0.



Cercle de diamètre AB : les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont orthogonaux.

Point de vigilance. Les extrémités appartiennent au lieu même si « triangle rectangle » ne convient pas à un triangle dégénéré.

Application. Pour $A(0;0)$, $B(6;0)$, déterminer les M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$.